

微光

学术论文助手

Lumielle Academic Assistant

用户手册

macOS • Windows

Open-source • MIT License



CYBER ANGEL

CYBER ANGEL
光 — 未来
-XIA
X-01

—X
XIX
+

CODE: X-01

01

微光可以做什么

微光用于整理研究资料、参考文献、论文大纲和章节正文，并将这些内容保存在同一套写作流程中。已经完成的章节可以随时返回修改；保存新的章节记忆后，后续写作会使用修改后的内容。

写论文时常见的情况	微光中的处理方式
对话变长后，模型容易忘记前文	每个已写章节都有独立记忆，生成其他章节时会参考这些记忆
修改前面的章节后，后续写作仍可能使用旧信息	修改后点击“保存并更新记忆”，之后的生成使用新的章节记忆
长文献的重要方法和结论位于后半部分	按完整可提取正文处理，再整理研究问题、方法、结果和证据
任务书、实验方法、数据和背景材料混在一起	科研基座按资料类型保存，并控制哪些内容允许参与正文写作
引用和章节之间容易失去对应关系	每章绑定具体文献，正文从本章绑定文献中选择相关证据
初稿完成后还要重新整理 Word	选择内置或自定义排版预设后导出 Word

关于生成结果

微光会降低长篇写作中遗忘、重复、越界和引用失配的风险，但不会替代作者核对数据、事实、引用和最终稿。

1	2	3	4	5	6	7
课题	科研资料	参考文献	论文大纲	章节正文	检查修改	Word 导出

推荐顺序：先准备课题和关键资料，再生成大纲；确认章节结构和文献分配后开始正文。第一次使用时建议先生成一章，确认写作风格后再继续。

02

安装与首次启动

Windows

1. 找到下载得到的 ZIP 压缩包。
2. 右键 ZIP 文件，选择“全部解压”。不要直接在压缩包预览窗口中运行程序。
3. 打开解压后的文件夹，双击“一键启动.bat”。
4. 第一次启动可能需要等待几分钟。请保留弹出的窗口，不要在准备过程中关闭。
5. 浏览器出现微光页面后即可使用。以后仍从同一个解压后的文件夹启动。

macOS

1. 双击 ZIP 文件完成解压。
2. 进入解压后的文件夹，双击“一键启动.command”。
3. 如果 macOS 阻止首次打开，可以右键 / Control 单击启动文件并选择“打开”；仍被拦截时，前往“系统设置 → 隐私与安全性”，在对应提示处选择“仍要打开”。
4. 第一次启动可能需要等待几分钟。浏览器页面打开后即可继续。

不要移动正在使用的数据文件夹

使用一段时间后，安装目录中的 data 文件夹会保存配置、草稿、文献和其他工作数据。不要在不了解内容的情况下删除或覆盖它。

连接 AI 模型

微光负责论文结构、资料、文献、章节记忆和导出流程；正文生成与资料分析仍需要调用一个大语言模型。这里的 API 可以理解为“让微光直接调用 AI 模型的连接方式”。

本工具支持 OpenAI 兼容接口。中文论文写作可优先尝试 DeepSeek；使用其他服务商时，需要填写该服务商提供的 Base URL、API Key 和模型。

DeepSeek App / 网页版与 API 不是同一项服务

即使平时可以免费使用 DeepSeek App 或网页版，开放平台 API 仍按开放平台账户状态和余额单独提供。API 调用会产生费用，具体价格以服务商当前页面为准。

03

取得 DeepSeek API Key

DeepSeek 开放平台：<https://platform.deepseek.com>

API Keys 页面：https://platform.deepseek.com/api_keys

下面以当前 DeepSeek 开放平台为例。网页按钮名称以后可能有细微调整，但入口仍以“API Keys / API 密钥”为准。

1. 打开 DeepSeek 开放平台并登录。已有 DeepSeek 账号通常可以直接登录开放平台。
2. 在左侧菜单进入“API Keys”，也可以直接打开上面的 API Keys 地址。
3. 点击“创建 API Key / Create new API key”。如果页面要求填写名称，可以填写“Lumielle”或任何便于识别的名称。
4. 创建后，页面会显示一串以“sk-”开头的字符。这一整串字符就是 API Key。不要只复制前几位或末尾几位。
5. 完整 API Key 只在创建时显示一次。请立即复制到可靠的位置保存；如果遗失，需要删除 / 停用旧 Key 并重新创建。
6. 检查开放平台账户余额。若余额不足，模型连接测试可能出现“余额不足”提示，需要先充值后再调用。

API Key 示例

API Key 通常类似：sk-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。示例仅用于说明格式，不是真实可用密钥。不要把自己的 Key 发到群聊、论坛、公开截图或论文附件里。

DeepSeek 当前 OpenAI 兼容接口的 Base URL 为 <https://api.deepseek.com>。当前可用模型以微光“拉取模型列表”返回的结果为准；中文写作可先尝试 deepseek-flash，需要更高能力时可尝试 deepseek-v4-pro。

04

在微光中完成模型配置

1. 打开侧边栏中的“LLM 配置与多模型交叉讨论”，进入“LLM 配置矩阵”。
2. 展开“新增 LLM 配置”。配置名称可以填写“DeepSeek 写作”等便于自己识别的名称。
3. Base URL 填写：<https://api.deepseek.com>。新安装版本已经默认填写该地址。

- 4. 在“API Key”中粘贴刚才保存的完整 sk-... 字符串。输入框会隐藏密钥内容，这是正常现象。
- 5. 点击“拉取模型列表”。成功后，下方会出现当前账户可用模型的下拉框。
- 6. 选择模型。中文论文可以先使用 deepseek-flash；如果列表中存在 deepseek-v4-pro，也可以根据需要选择。
- 7. 点击“测试模型连接”。微光会发送一次非常短的真实模型请求，用来确认 Base URL、API Key 和所选模型确实能够调用。
- 8. 看到绿色“模型连接正常 / 已成功调用”后，点击“保存新增配置”。
- 9. 保存后，在配置卡片中确认它处于“当前激活”状态；如果没有，点击“激活”。

绿色通过表示什么

它表示测试当时 API Key、模型和接口能够完成一次真实调用。以后如果余额、网络或服务商状态发生变化，仍可能需要重新测试。

提示	通常代表什么	怎么处理
API Key 无效或认证失败	Key 复制不完整、错误或已失效	重新打开 API Keys 页面，确认使用的是正确 Key；遗失时创建新 Key
余额不足	开放平台 API 账户没有足够余额	前往服务商平台检查余额 / 充值
模型不可用	保存的模型已经不可用或账号没有权限	重新“拉取模型列表”，从列表中选择
请求过快	服务商正在限流	稍等后再次测试
请求超时 / 无法连接	网络或 Base URL 有问题	检查网络与 Base URL 后重试

使用其他 AI 服务商

如果服务商提供 OpenAI 兼容接口，也可以按相同步骤填写。Base URL、API Key 和模型名称应以该服务商自己的说明为准。

课题与科研基座

开始写作前，先在侧边栏填写研究课题和预计总字数。课题名称会参与后续文献相关性判断、大纲规划和章节生成。

科研基座放什么

科研基座用于保存“属于你自己的研究信息”。常见内容包括任务书、研究背景、研究目标、理论定义、研究方法、实验或调查数据、研究结果和限制条件。

分区	适合放入的内容	默认是否允许参与正文
研究背景	课题来源、行业背景、问题背景	关闭
任务书与研究要求	导师任务、项目要求、结构性要求	关闭
研究目标与研究问题	研究目的、问题、假设	开启
理论、概念与变量	概念定义、变量、理论框架	开启
研究方法 with 试验方法	实验、问卷、访谈、模型、分析方法	开启
实验、调查与统计数据	原始数据、表格、统计结果	开启
研究结果与发现	观察结果、核心发现	开启
限制条件与适用边界	样本边界、研究限制、约束	开启

“允许参与正文写作”不是越多越好

开启后，这一分区中与当前章节相关的事实才有资格进入正文写作；并不意味着整份资料会被重复塞进每一章。关闭后，资料仍可参与论文整体规划和逻辑大纲。

上传资料

- 每个分区都支持 PDF、Word（DOCX）、TXT。
- 也可以直接粘贴文字，不需要先制作文件。
- 不确定资料放在哪里时，可放入“智能归档 / 未分类科研资料”，查看系统建议后再确认分类。
- 长资料按完整可提取文字处理，不再只读取文档开头。

扫描版 PDF

如果 PDF 只有图片、没有可复制文字，当前版本没有内置 OCR。请先把扫描件转换成可提取文字的 PDF 或 DOCX，再导入。

06

导入和整理参考文献

文献库用于保存论文写作中要引用和参考的资料。支持 PDF、DOCX、TXT，也可以直接粘贴文献正文。

导入后，系统会处理完整的可提取文字内容，并整理研究问题、研究方法、样本或数据、主要结果、局限和摘要，同时保存可供章节写作选择的证据信息。

文献星级怎么看

星级主要表示这篇文献对“当前研究课题”的相关性和使用价值，不等于简单评价这篇论文“好不好”。研究方法、证据和局限会单独进入质量评价。

章节绑定

生成大纲时，系统会为章节分配参考文献；你也可以在大纲编辑器中手动调整。正文写作时，文献证据只从本章已经绑定的文献中选择，不会把整个文献库无差别加入每一章。

关于“不会编造文献”

微光的大纲引用和章节文献绑定只从已经导入的文献记录中选择，这能降低凭空新增不存在参考文献的风险。正文中的事实、引文、页码和最终参考文献仍应在提交前人工核对。

清空文献库

全局清空时，“清除文献记录”和“删除已导入原始文件”是两个不同操作。只清除记录时可以保留原始文件；需要同时删除原始文件时，再勾选对应选项。

07

生成并检查论文大纲

建议先完成科研基座和核心文献，再生成逻辑大纲。大纲决定后续章节的标题、顺序、预计字数、实验属性和文献绑定。

- 1. 确认侧边栏课题和总字数。
- 2. 检查科研基座中关键方法、数据和结果已经保存。
- 3. 导入需要使用的主要文献。
- 4. 进入逻辑大纲模块生成大纲。
- 5. 逐章检查标题、说明、预计字数和文献绑定。
- 6. 需要时手动修改，再开始正文写作。

不要急着批量生成全文

第一次使用时，先生成一章并检查写作风格、引用和资料使用是否符合预期。确认后再继续，通常比先生成整篇再返工更省时间。

已有 Word 文稿

如果已经有一份 DOCX 文稿，可以使用“文稿逆向工程”从完整文稿中提取结构并生成逻辑树。操作失败时，原有大纲会保留。

08

章节正文与上下文三明治

微光不会把整篇论文只当作一段越来越长的聊天记录。每次生成章节时，会同时使用论文大纲、已写章节记忆、当前章节要求、后续章节边界，以及与本章相关的科研事实和文献证据。

生成当前章节时	作用
论文整体大纲	确定本章在整篇论文中的位置和范围
前面已写章节的记忆	参考已经使用的定义、数据、结论和论证
当前章节要求	确定本章标题、内容范围和预计字数

生成当前章节时	作用
后续章节边界	降低提前写到下一章、重复后文内容的风险
科研事实与文献证据	为本章提供与课题和文献绑定相关的依据

这组章节上下文在手册中称为“上下文三明治”。它用于降低长篇写作中遗忘、重复、越界和中间章节修改后前后失配的风险，但不能保证自动消除所有问题。

修改已经写好的章节后

改过已经写好的章节后，请点击“保存并更新记忆”。修改文字本身不会自动更新章节记忆。已经生成的其他章节不会自动重写；如果修改会影响后文，请再回到相关章节检查或重新生成。

1	2	3	4
返回章节	修改正文	保存并更新记忆	继续写其他章节

单章生成与批量生成

- 单章生成：适合逐章检查和控制，建议第一次使用优先采用。
- 批量生成：适合先形成完整初稿，生成后仍可返回任意章节单独修改。
- 无论哪种方式，正文保存后都可以继续编辑；记得在需要时更新章节记忆。

09

图表、图片与 AIGC 工具

图表

图表使用结构化规则生成，不再执行模型临时写出的 Python 代码。存在真实数据时应使用真实数据；只有在用户明确允许“示意数据”时，系统才可以生成示意图。

图片

章节可以挂载自己的图片，最终 Word 导出会保留已关联的图片和图表。提交前请检查分辨率、图题和来源。

AIGC 检测与去味

AIGC 检测用于辅助检查文本风格，不是具有统计学保证的鉴定结果。检测不可用时会明确显示“不可用”，不会把失败误报成 0%。去味功能会尝试调整表达方式，但仍需要作者检查是否改变专业含义。

10

Word 导出与排版预设

完成正文后，可以在导出区域选择排版预设生成 Word。排版由经过校验的规则执行，不需要用户编写代码。

方式	适合情况
General Academic	常见学术论文排版：A4、学术页边距、三线表、页码和图表题注
Legacy Compatible	希望尽量保持早期版本导出习惯
学校 / 学院 JSON 预设	已经有人制作好本校格式，可以直接导入共享文件
文字要求生成预设	手中只有“正文宋体小四、1.5 倍行距……”等文字要求
DOCX 模板 + 排版预设	需要保留学校模板中的已有内容和样式，同时应用支持的排版规则

不需要会写 JSON

JSON 只是排版预设文件的保存格式。别人制作好的“XX 大学硕士论文.json”可以直接导入。用文字要求生成预设时，先检查预览并保存，再选择该预设导出。

当前排版引擎支持 A4、页边距、正文和三级标题字体、段落格式、页码起始值、三线表 / 网格表、图表题注与编号、图片宽度、分页控制、引用重映射等。不同学校的封面、声明、目录、奇偶页页眉等特殊格式仍可能需要进一步调整。

导出后仍要检查

Word 的分页可能受到字体、Office 版本和模板影响。最终提交前请检查页码、目录、图表跨页、公式、参考文献和学校要求。

11

推荐写作顺序

1. 启动软件并确认模型连接测试通过。
2. 填写课题和预计总字数。
3. 把自己的任务书、方法、数据和结果放入科研基座。
4. 导入核心参考文献并等待分析完成。
5. 生成逻辑大纲，检查章节、字数和文献绑定。
6. 先生成 1-2 章，确认写作风格和引用方式。
7. 继续单章或批量生成全文。
8. 发现中间章节需要修改时，直接返回修改，并点击“保存并更新记忆”。
9. 检查全文结构、数据、引用、图表和 AIGC 风格。
10. 选择排版预设并导出 Word。
11. 人工完成最后校对，再按学校或期刊要求提交。

已有其他章节不会自动改写

章节记忆更新会影响之后的生成和修改，但不会悄悄重写已经保存的其他章节。若第二章修改会影响第五章结论，请主动回到第五章检查。

12

常见问题

一定要上传任务书吗？

不需要。任务书只是科研资料的一种。没有任务书时，可以直接填写课题并上传已有的方法、数据、背景或其他资料。

所有科研资料都要开启“参与正文写作”吗？

不需要。实验方法、数据和研究结果通常适合开启；行政说明、背景性要求等如果不需要出现在正文，可以关闭。关闭后仍可参与整体规划。

文献很长，会不会只读开头？

v1.1.0 会按顺序处理完整的可提取文字内容，并在完整分析后生成文献画像和证据。扫描版图片 PDF 除外。

写完第五章后还能改第二章吗？

可以。返回第二章修改后点击“保存并更新记忆”。之后的生成会使用新的第二章记忆。

修改第二章后需要重新生成整篇吗？

不需要。已有章节不会自动重写。只需要检查那些可能受到第二章变化影响的章节。

微光会自己新增不存在的参考文献吗？

大纲引用和章节文献绑定从已导入文献记录中选择，降低凭空新增文献的风险。最终事实、引文和参考文献仍需要作者核对。

模型连接测试通过后是不是一直都能用？

不是。测试只说明当时可以成功调用。余额不足、网络变化、模型下线或服务商故障都可能让之后的调用失败。

可以直接把生成的论文提交吗？

不建议。微光是写作辅助工具，作者仍需要对数据、事实、引用、研究伦理、学术规范和最终文字负责。

13

故障排查

问题	可以先这样处理
双击启动文件后没有页面	等待片刻，确认启动窗口没有被关闭；浏览器没有自动打开时查看窗口中是否给出了本地地址。
macOS 阻止打开	右键 / Control 单击启动文件选择“打开”；或在“系统设置 → 隐私与安全性”允许本次打开。
拉取模型列表失败	检查 Base URL、API Key 和网络；DeepSeek 用户还应检查是否使用开放平台 Key。
测试模型连接显示认证失败	重新复制完整 API Key；如果 Key 已遗失，创建新 Key。
测试模型连接显示余额不足	前往服务商开放平台检查余额并充值。
文献无法读取	确认 PDF 中可以选中文字；扫描版图片 PDF 需要先 OCR。

问题	可以先这样处理
文献 AI 分析失败	原始文献仍会保留，已有有效画像也不会被失败结果覆盖；检查模型连接后可以重试。
Word 导出结果与学校要求不同	检查所选排版预设；特殊封面、页眉或参考文献规范可能需要学校专用预设或后续人工调整。

需要反馈时

建议保留错误提示截图，并说明使用的平台（Windows / macOS）、所在功能页面和操作步骤。不要在截图或群聊中公开 API Key。

14

数据、隐私与开源信息

微光是本地运行工具，论文资料、草稿、研究基座、文献记录、排版预设等主要保存在安装目录的 data 文件夹中。调用大语言模型时，为完成对应任务所需的提示词和相关内容会发送给你所选择的模型服务商。

不要公开分享正在使用的 data 文件夹

其中可能包含 API Key、草稿、文献、研究资料和自定义设置。需要给别人分享安装包时，应使用干净的发行包，而不是直接复制自己已经使用过的整个目录。

项目基于 MIT License 开源。源码和问题反馈可通过 GitHub 项目页查看。

GitHub: <https://github.com/Lumielle-BlueOMOcean/Lumielle-Academic-Assistant->

交流反馈：QQ 群 1029688024。

15

版本历史

v1.1.0 — Unreleased

当前开发版本。尚未创建正式 v1.1.0 Tag / GitHub Release。

新增

- 科研基座升级为八类科研事实分区，支持完整资料解析、智能归档建议、来源信息和章节写作控制。
- 论文规划会综合所有科研分区的已保存事实；关闭“参与正文写作”的资料仍可参与整体规划。
- 文献支持 PDF、DOCX、TXT 和粘贴文本的完整分析，并保存与来源关联的证据；章节只使用本章绑定文献的证据。
- 文献相关性结合当前课题和科研规划判断；相关性星级与文献质量评价分开。
- 新增版本化排版预设：支持导入 / 导出、自定义预设、模型生成预览和确定性 Word 排版。
- 排版预设支持表格表 / 三线表、页码起始值、标题分页控制和图片宽度等。General Academic 与 Legacy Compatible 使用不同版式。
- 新增真实的最小模型连接测试，可在保存配置前检查 API Key、所选模型和生成接口是否能完成调用，并针对认证失败、余额不足、模型不可用、限流和网络错误给出提示。
- 中英文用户手册重写为普通用户使用说明，并保留 Lumielle 海报。

修复

- 章节记忆改为处理完整章节正文，不再只分析开头 3,000 字符。
- 章节记忆重建失败时保留此前有效记忆。
- 全局清空文献时，清除记录与删除导入原始文件分开控制。
- 文献完整分析失败时，不覆盖此前有效的文献画像和证据。
- 智能归档保存后保留可编辑的用途字段。
- 恢复用户手册的连续排版与 Lumielle 海报。

变更

- 新初始化 DeepSeek 配置使用 <https://api.deepseek.com> 和 deepseek-flash；已有用户配置不会自动迁移，可用模型以“拉取模型列表”为准。
- 上下文三明治文档改为准确描述完整章节记忆和紧凑摘要，不再承诺绝对记忆或绝对一致。
- 逻辑规划使用覆盖所有科研分区的有界摘要，不再只依赖资料开头；“参与正文写作”只控制章节检索。
- 大型文献库按文献画像分批检查后再合并，文献相关性与质量分开。
- Word 导出改由经过校验的排版预设驱动；模板保留模式继续保留模板已有内容和样式。

v1.0.1 — 2026-09-27

这一版本集中修复了正文上下文、引用稳定性、长文档处理、图表安全、LLM 错误传播、文稿逆向解析、损坏 JSON 保护和 MIT 许可说明等问题，并加入 Python 3.12 CI 与核心回归测试。

- 上下文三明治真正进入章节生成请求；保存的写作风格提示词会实际应用。
- 全文引用在 Word 导出时统一排序和去重，修复不同章节局部编号指向不同文献的问题。
- 图表改用结构化规格和本地可信代码绘制，移除执行模型生成 Python 的路径；示意数据需要明确授权。
- 科研基座和文稿逆向解析移除固定前缀截断，改为顺序处理长文档。
- 空响应、API 失败等不会再被保存成正文、大纲或报告；文献评级失败明确标记 Unrated。
- 现有损坏 / 不可读 JSON 文件会保留并禁止覆盖。
- MIT License、GitHub 和 QQ 反馈信息在 README、界面和手册中统一。

v1.0.0 — 2026-08-26

首次公开发布，提供 Windows / macOS 的中英文桌面发行包。